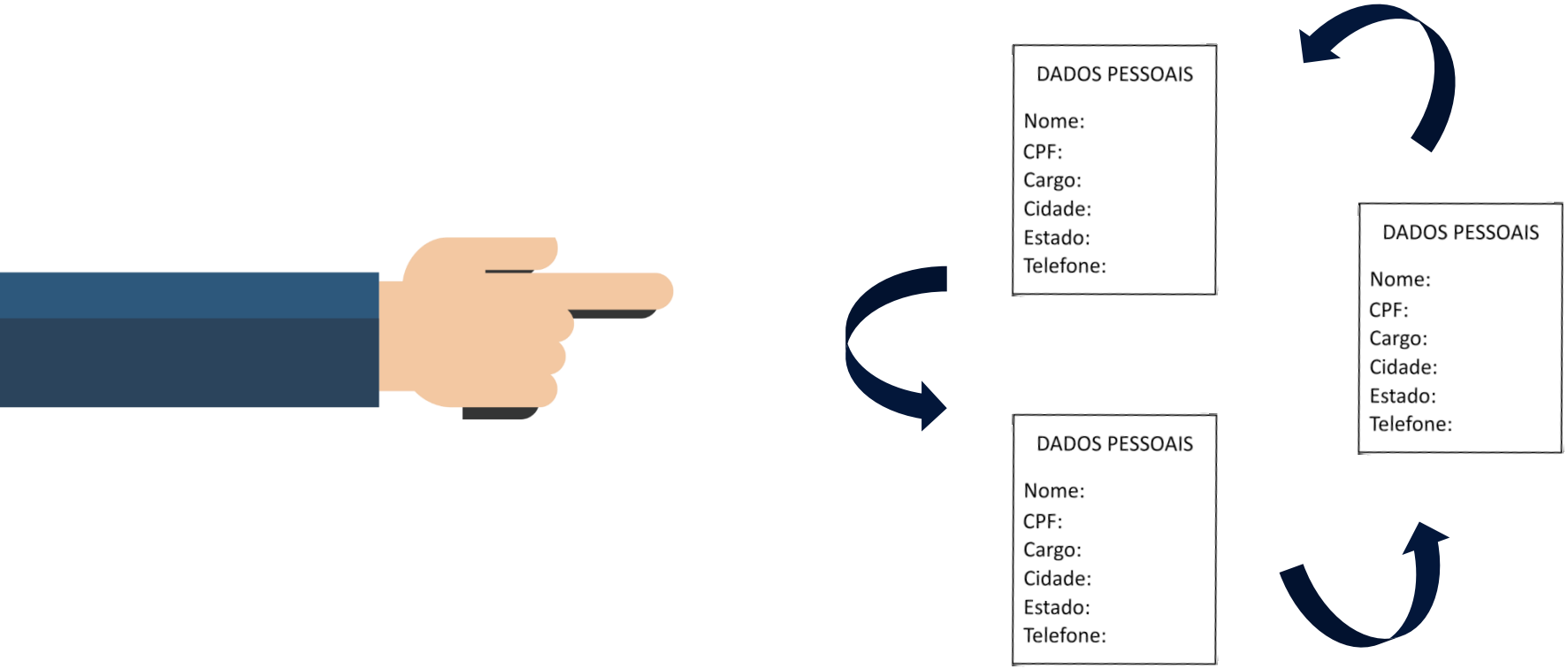
Modelagem de Banco de Dados

©

Com o avanço e a complexidade dos bancos de dados, foi necessário documentar e analisar como seriam estruturadas todas as informações, de maneira clara e precisa.



©

O progresso tecnológico teve um aumento exponencial de dados, tornando-se

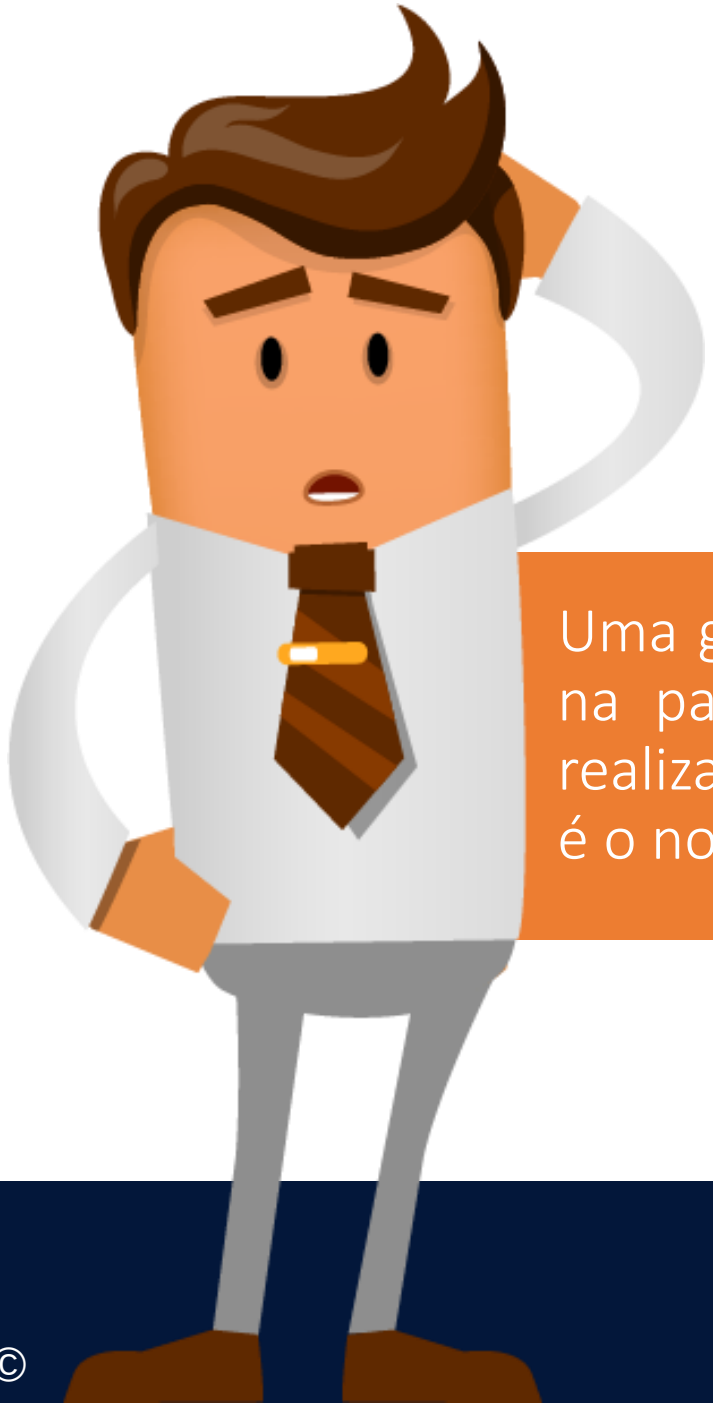
GIGANTESCO

350 Milhões de fotos postadas por dia!

1 hora de vídeo por segundo

450 milhões de buscas inéditas diariamente

©



Uma grande falha dos profissionais de TI é focar na parte técnica e prática, esquecendo-se de realizar a documentação e o planejamento, que é o norteador de qualquer projeto.

©

Seguem exemplos de projetos que foram feitos sem a devida documentação:

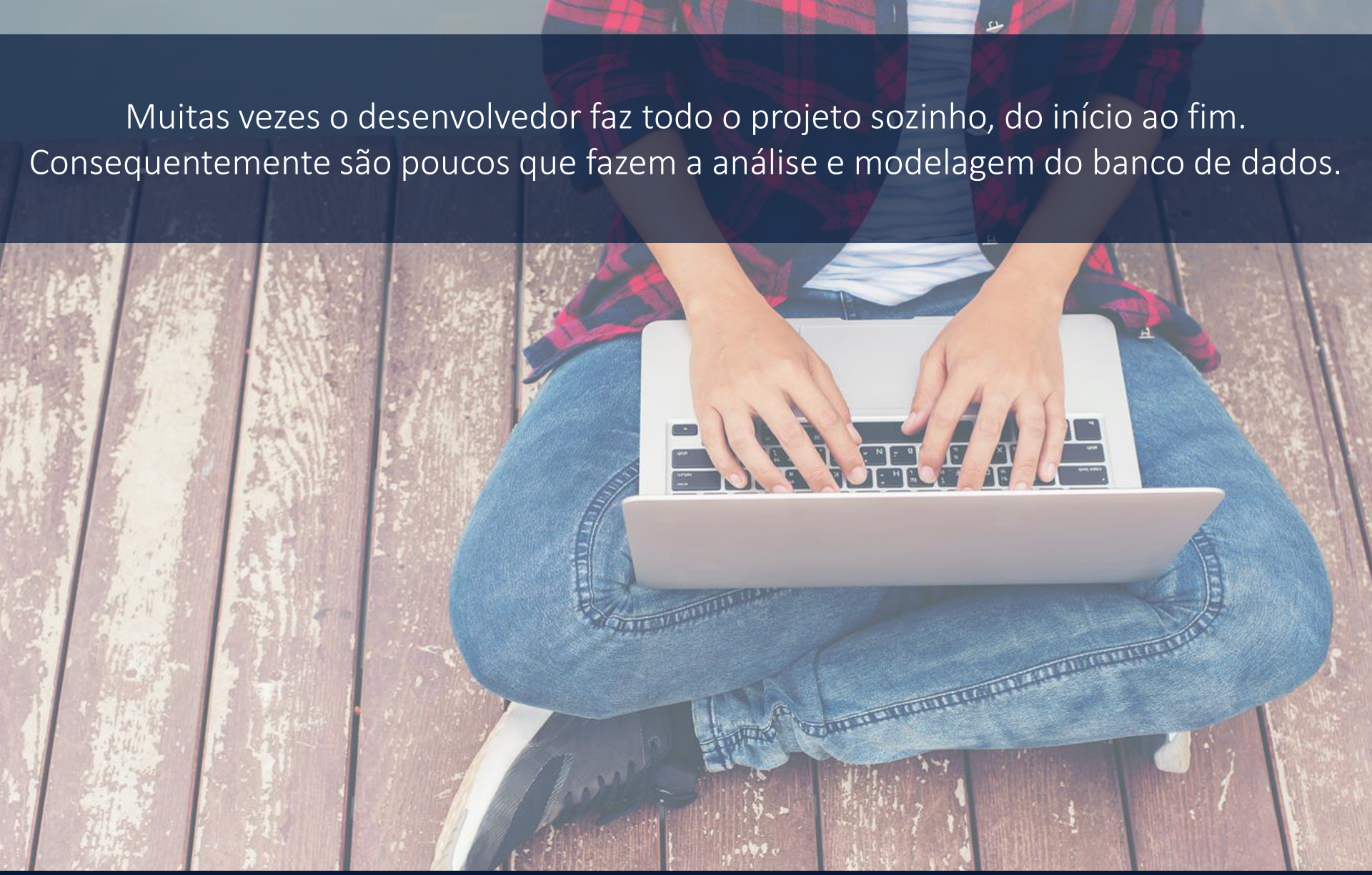
©

©

©

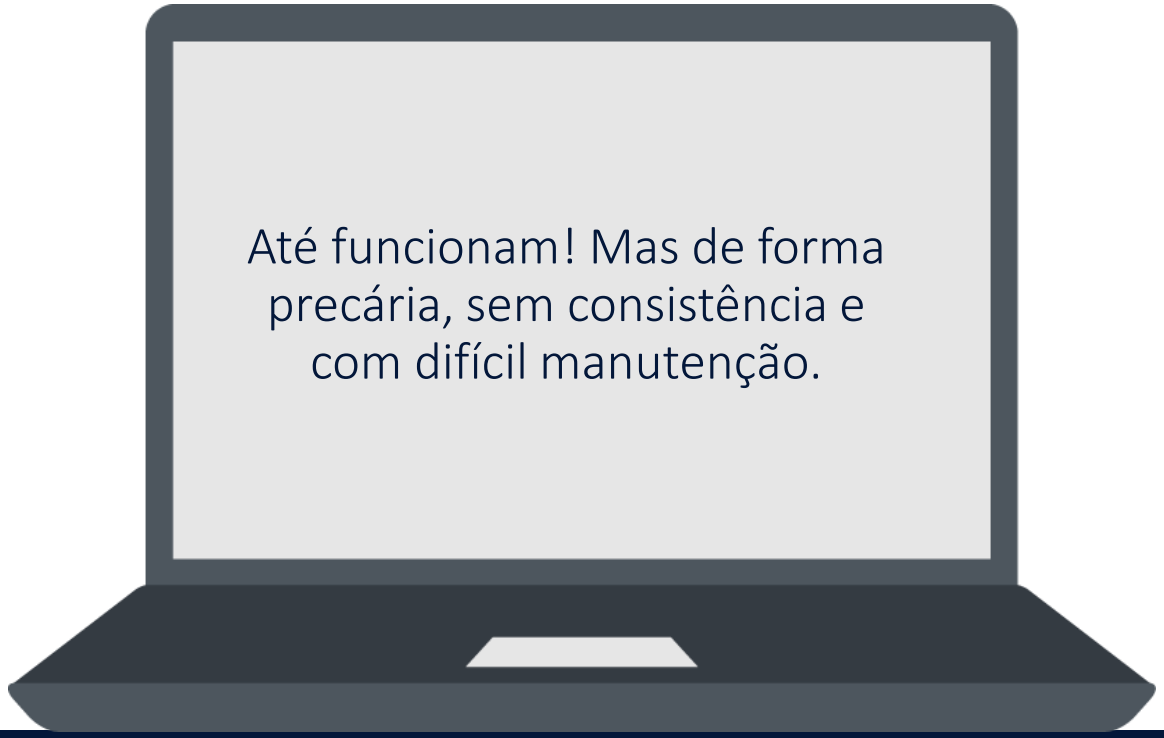
©

Muitas vezes o desenvolvedor faz todo o projeto sozinho, do início ao fim. Consequentemente são poucos que fazem a análise e modelagem do banco de dados.



©

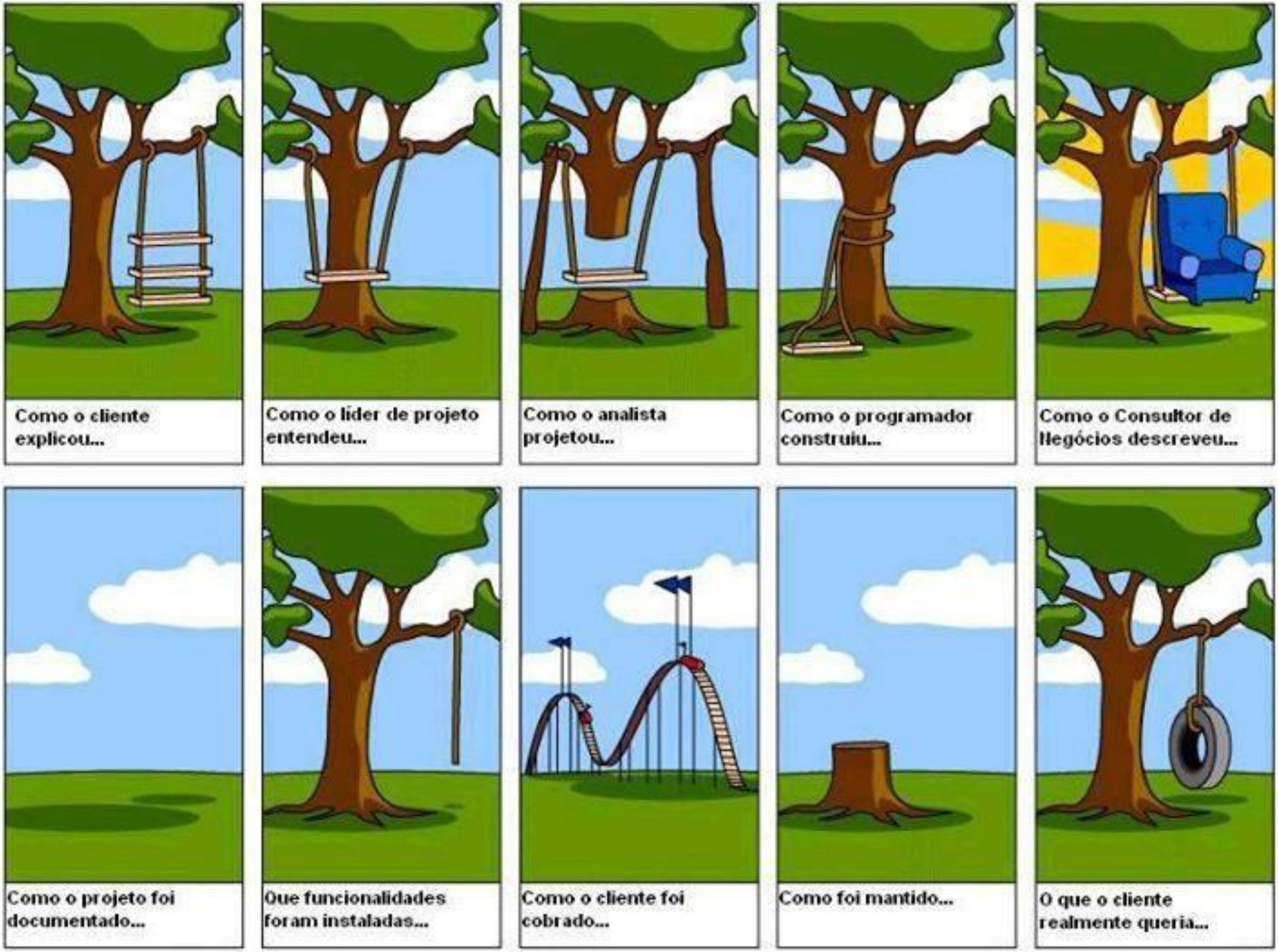
Não documentar significa que o projeto não vai funcionar?



©

A boa documentação reduz erros de comunicação. Observe um projeto sem documentação:

©

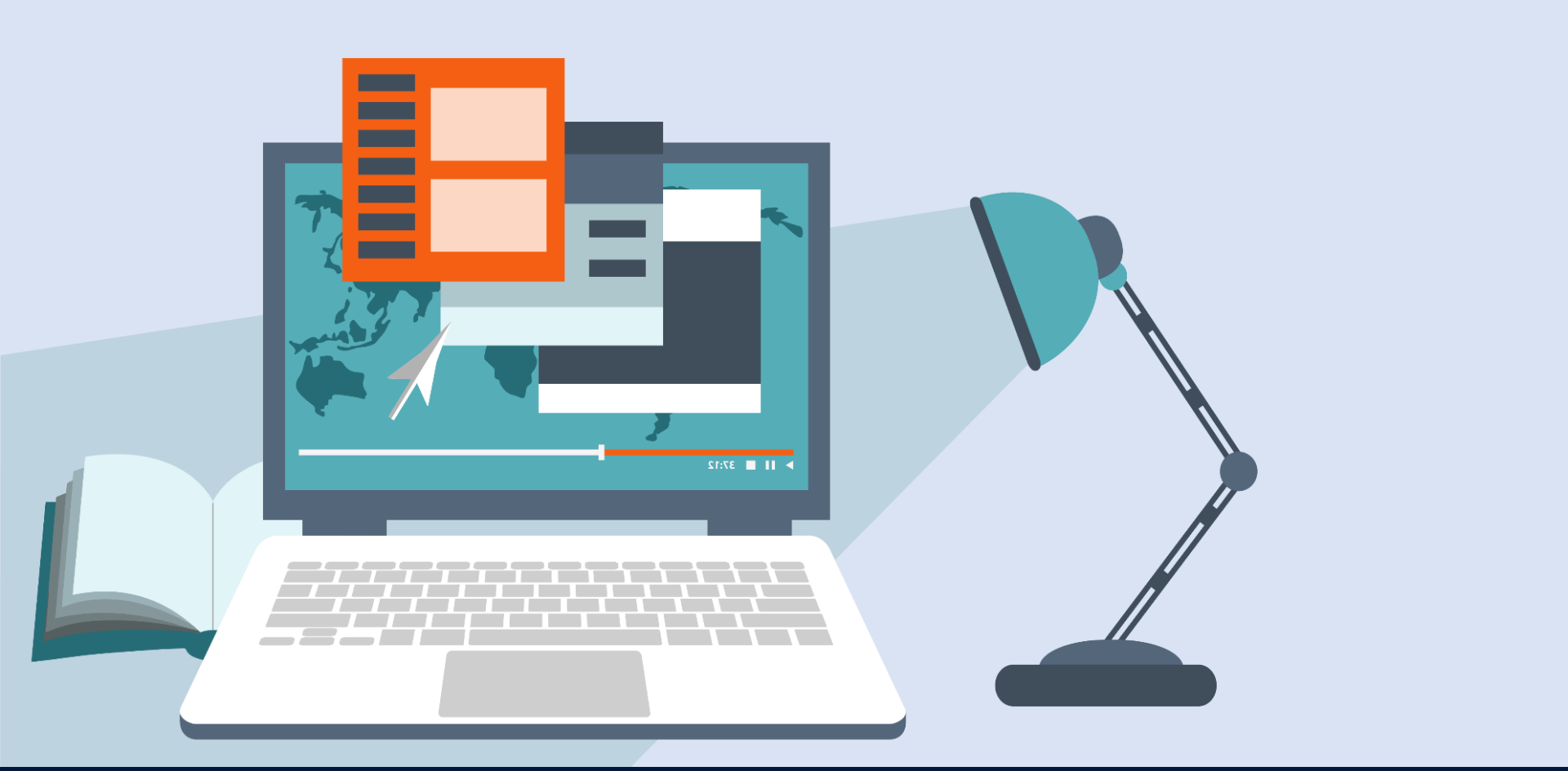

Como o cliente explicou...
Como o líder de projeto entendeu...
Como o analista projetou...
Como o programador construiu...
Como o Consultor de Negócios descreveu...
Como o projeto foi documentado...
Que funcionalidades foram instaladas...
Como o cliente foi cobrado...
Como foi mantido...
O que o cliente realmente queria...

Imagine que você vai construir uma casa, você não começa já colocando a mão na massa.

Primeiro deverá ser feita a planta.

©

Esse processo se faz necessário em diversas situações como, por exemplo: um sistema de controle financeiro, um catalogo de produtos ou em um sistema de controle de RH.



©

Todo bom banco de dados deve ter um projeto detalhado e certeiro, que visa a organização e ao planejamento, para que o futuro sistema obtenha boa performance e também facilite manutenções que venham a ocorrer.

©

Modelo de Entidade e Relacionamento

O Modelo Entidade Relacionamento (também chamado Modelo ER, ou simplesmente MER), como o nome sugere, é um modelo conceitual utilizado na Engenharia de Software para descrever os objetos (tabelas) envolvidos em um domínio de negócios, com suas características e como elas se relacionam entre si.

©

Existem diversas formas de realizar a modelagem de um banco de dados, iremos conhecer algumas das mais utilizadas:

Modelo conceitual

©

Modelo de Entidade e Relacionamento

Esse modelo se refere a um sistema de banco de dados que ainda não foi implementado, ou seja, que ainda não existe, um novo projeto.

©

MER

Vamos conhecer um pouco mais na prática!

©

MER

Entidade: é o nome dado para cada tabela que compõe o projeto.

CLIENTE

FUNCIONÁRIO

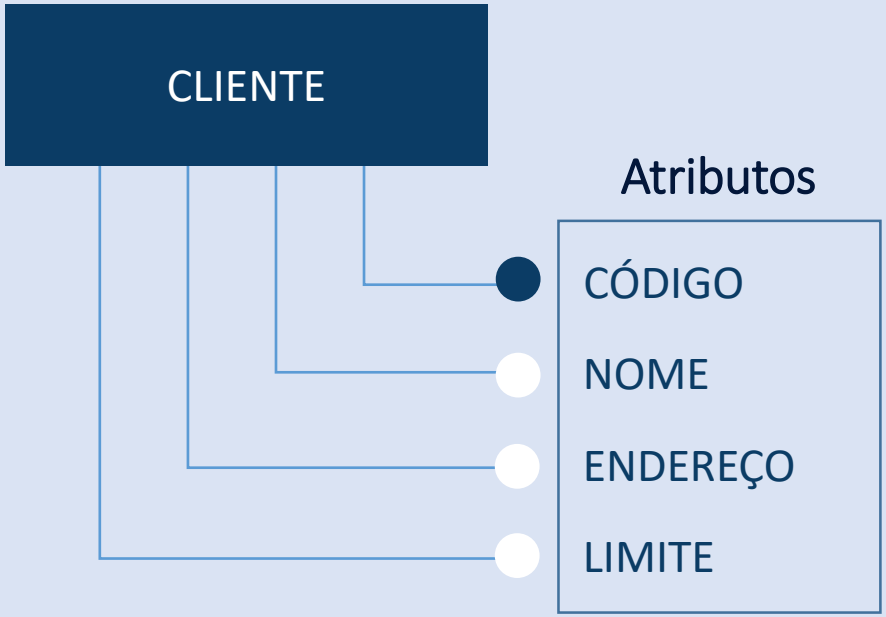
DEPARTAMENTO

Normalmente são nomeadas por substantivos singulares.

©

MER

Atributos: são os componentes de cada uma dessas tabelas.

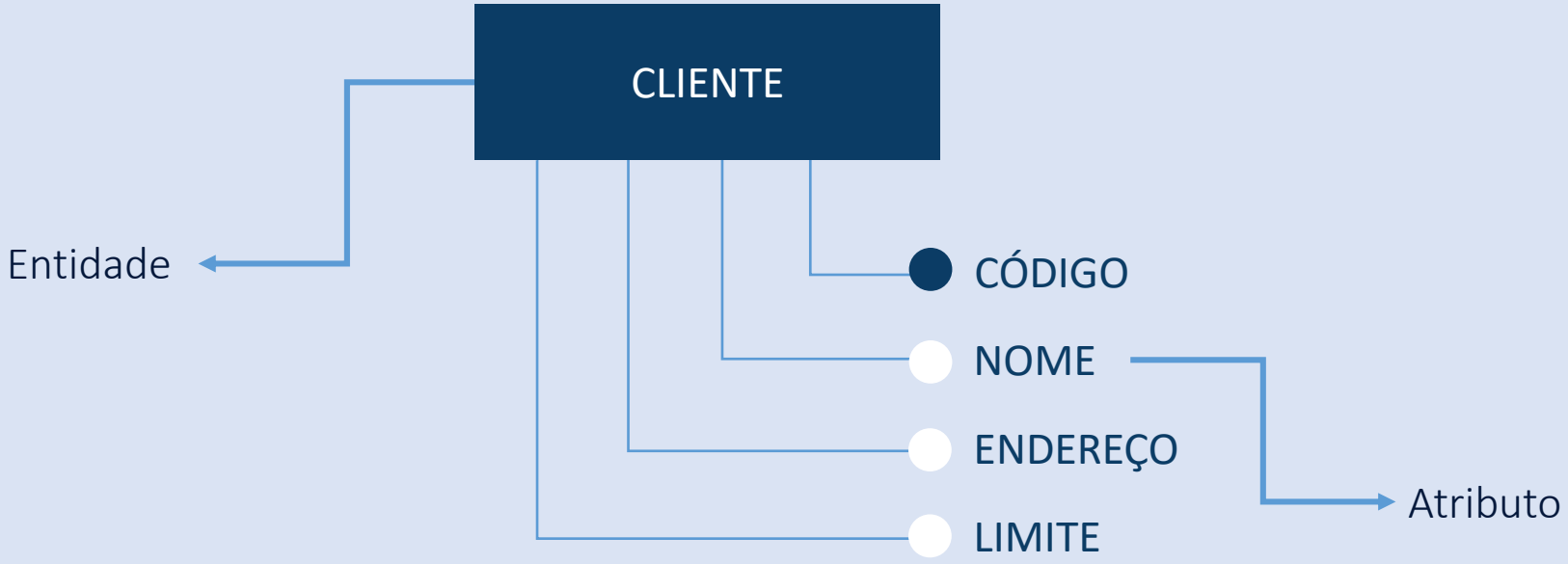


São os campos (índices) dos conjuntos de dados, que vamos armazenar em cada tabela.

©

MER

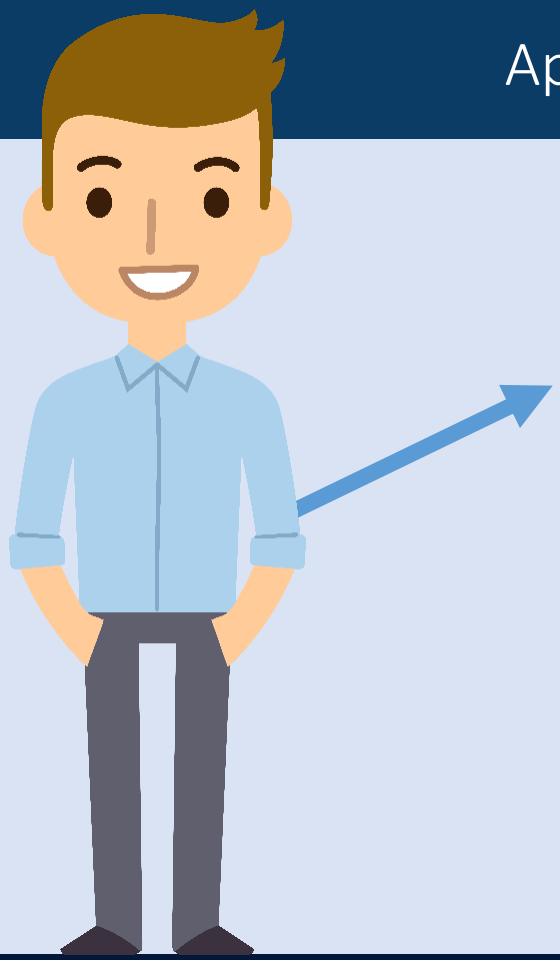
Graficamente a **ENTIDADE** será representada por um **RETÂNGULO** e o **CÍRCULO** é o que determina os **ATRIBUTOS** de uma tabela.



©

Exemplo:

Apresento a vocês o Joelson



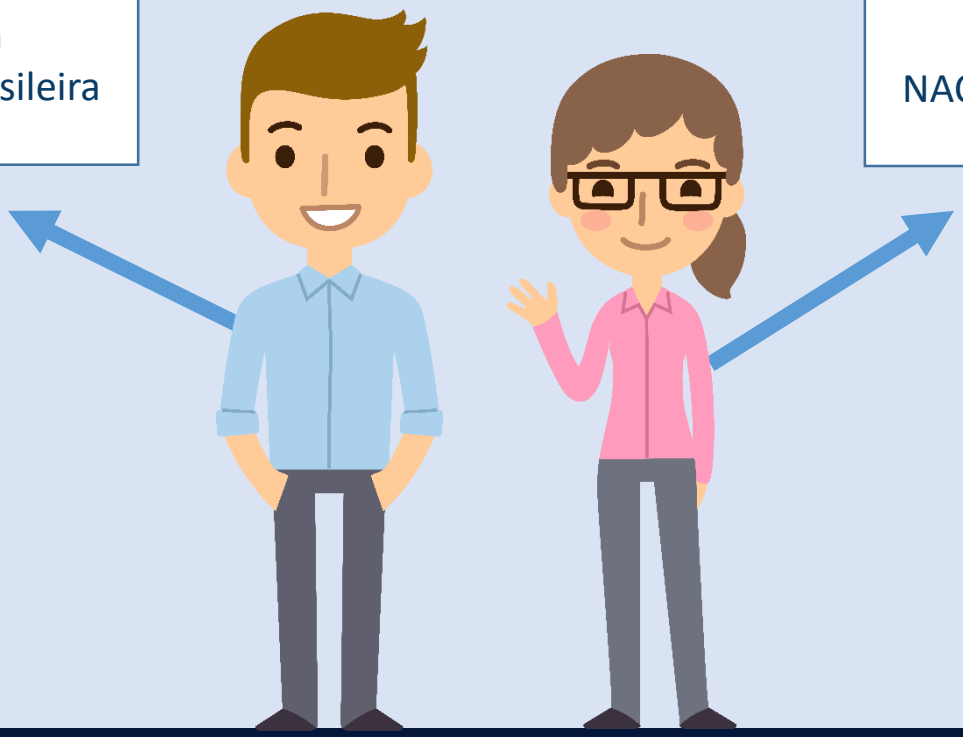
NOME: Joelson
IDADE: 30 anos
PESO: 80 Kg
ALTURA: 1,93 m
NACIONALIDADE: Brasileiro

Ele tem características que você também tem!

©

Joelson conheceu Maria

NOME: Joelson
IDADE: 30 anos
PESO: 80 Kg
ALTURA: 1,93 m
NACIONALIDADE: Brasileira



NOME: Maria
IDADE: 29 anos
PESO: 50 Kg
ALTURA: 1,65 m
NACIONALIDADE: Brasileira

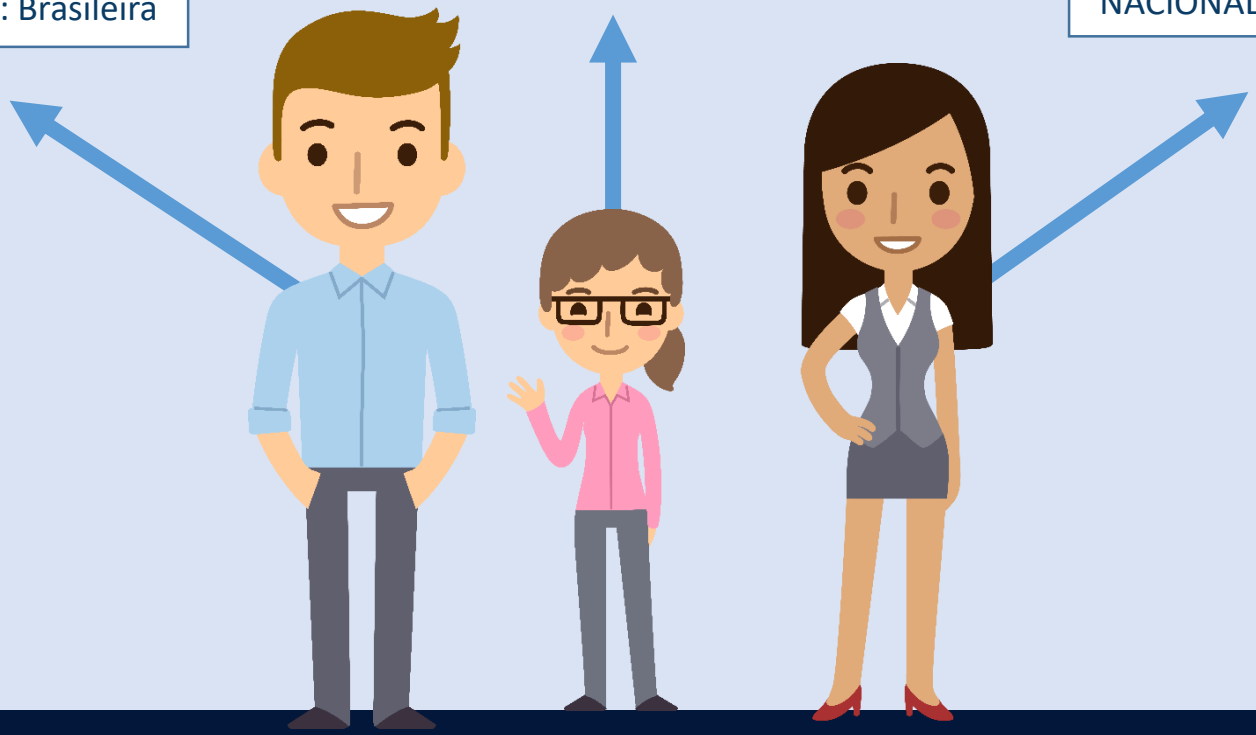
©

Dessa união surgiu: Joelma

NOME: Joelson
IDADE: 30 anos
PESO: 80 Kg
ALTURA: 1,93 m
NACIONALIDADE: Brasileira

NOME: Joelma
IDADE: 6 anos
PESO: 25 Kg
ALTURA: 1,10 m
NACIONALIDADE: Brasileira

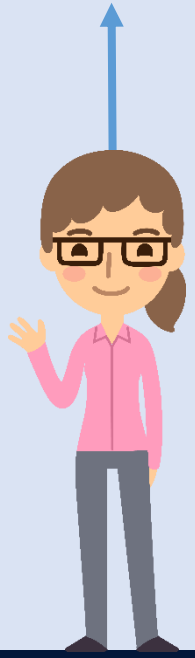
NOME: Maria
IDADE: 29 anos
PESO: 50 Kg
ALTURA: 1,65 m
NACIONALIDADE: Brasileira

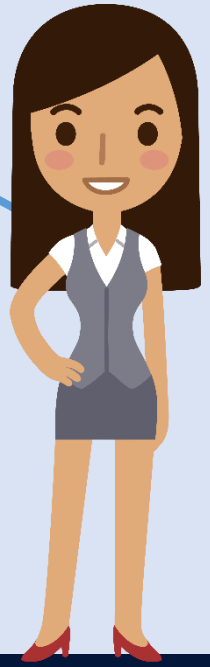


©

Observe que todos têm características semelhantes

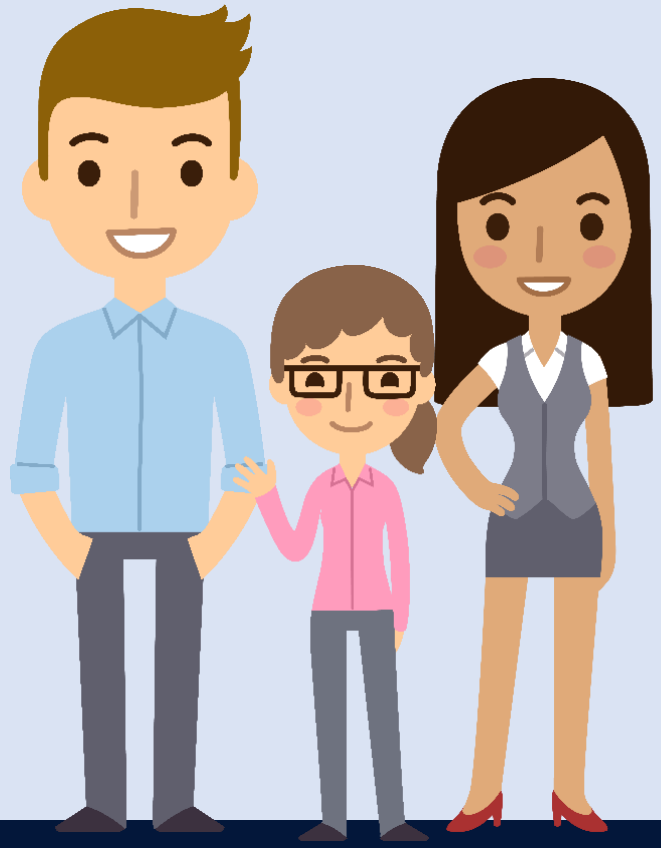
NOME
IDADE
PESO
ALTURA
NACIONALIDADE





©

Esse é o objetivo do banco de dados:



Registrar objetos separados que tenham características semelhantes.

Utilizando esse padrão eu posso cadastrar qualquer tipo de pessoa.

©

Todas as pessoas terão as mesmas características.

Lembre-se: as características são semelhantes e não os seus valores.

©

Relembrando: vamos pegar todos esses clientes e colocar em uma caixa

©

Agora, vamos pegar essa caixa e colocar em uma prateleira de caixas

©

Resumindo:

1. As pessoas representam os registros de uma tabela.

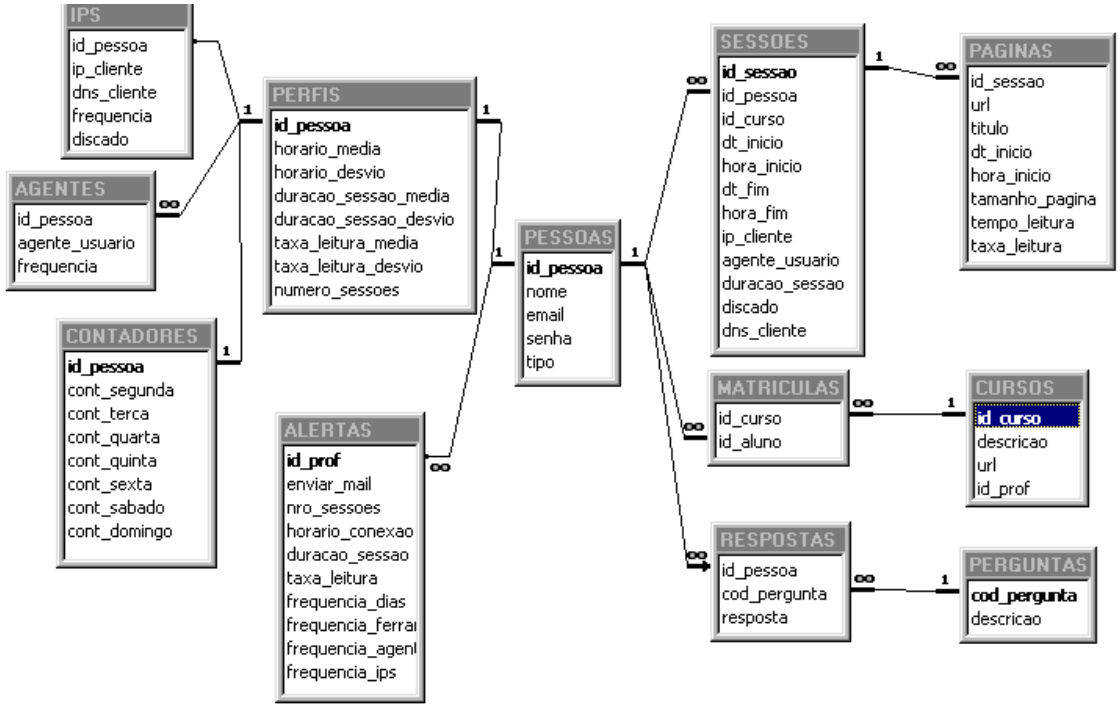
2. A caixa simboliza uma tabela, ou entidade, chamada PESSOA.

3. O armário representa o arquivo de um banco de dados.

©

Existe outra forma de realizar a modelagem de banco de dados

Diagrama de Entidade e Relacionamento



©

ATIVIDADE

Defina as entidades e os atributos para as seguintes situações:

©

ATIVIDADE - 1

Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Quais seriam as entidades desse contexto e seus atributos?

©

ATIVIDADE - 2

Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor. Quais são as entidades e atributos que envolvem esse contexto?

©

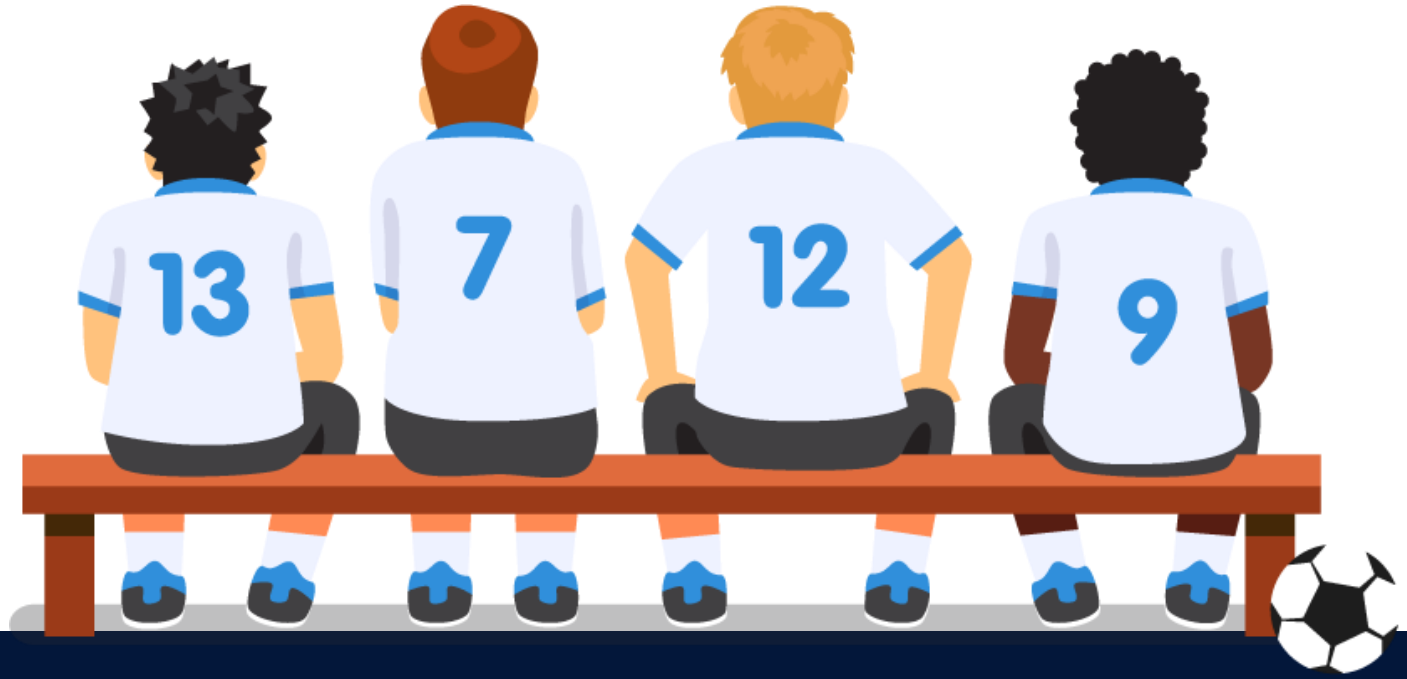
ATIVIDADE - 3

Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores. Quais são as entidades e atributos que envolvem esse contexto?

©

ATIVIDADE - 4

Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe. Quais são as entidades e atributos que envolvem esse contexto?



©

ATIVIDADE - 5

Um cliente realiza varias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente. Quais são as entidades e atributos que envolvem esse contexto?

©